

Grid Hedge — Spot + Perp Delta-Neutral

ป้องกัน Inventory Risk · Funding Rate Income · Cash & Carry + Grid · Hedge Ratio

อ้างอิง: [Arbitrage Series](#) (Funding Rate, Spot-Perp Basis)

แก่นของ PART นี้

Grid Hedge คือการใช้ Perp Short ป้องกัน inventory risk ของ Spot Grid — ถือ spot BTC เพื่อ grid trading แต่ short perp เท่าๆ กัน $\rightarrow$ net delta ≈ 0 $\rightarrow$ กำไรจาก grid cashflow + funding rate เท่านั้น (ไม่สนใจ BTC price direction)

Net P&L = Grid Cashflow + Funding Income - (Spot P&L + Perp P&L) $\approx$ Grid + Funding [ถ้า hedge สมบูรณ์]

1C.1 ทำไมต้อง Hedge Spot Grid

ปัญหาของ Buy-Only Spot Grid: เมื่อราคาลงมาก grid ซื้อ BTC ทั้งหมด → ถือ BTC ที่มีมูลค่าน้อยกว่าที่ซื้อ
→ unrealized loss สูง

Spot Grid (ไม่ Hedge)

BTC ลง 20%

→ Inventory loss: $-20\% \times \text{Capital}$

→ Grid cashflow: +\$450

Net: ขาดทุน

+

Perp Short Hedge

BTC ลง 20%

→ Short profit: $+20\% \times \text{Notional}$

→ Funding received: +\$XX

Net: กำไร

=

Hedged Grid

BTC ลง 20%

→ Spot + Short = ~ 0

→ Grid cashflow: +\$450

Net: +\$450 + Funding

1C.2 โครงสร้าง Spot Grid + Perp Short

Setup Delta-Neutral Grid:

Spot Leg (Buy-Only Grid):

ซื้อ BTC ที่ \$98k, \$96k, \$94k ... (Close System)

Capital: \$4,700 (5 levels × avg \$940)

Inventory หลัง fill ทั้งหมด: 0.05 BTC

Perp Leg (Short Hedge):

Short 0.05 BTC perpetual ที่ current price \$100k

Notional: $0.05 \times \$100k = \$5,000$

Margin (10×): \$500

→ Net delta = +0.05 BTC (spot) - 0.05 BTC (perp short) = 0

กำไรจาก Price Movement:

BTC ลง \$20k:

Spot loss = $0.05 \times -\$20k = -\$1,000$

Perp gain = $0.05 \times +\$20k = +\$1,000$

Net price P&L = \$0 ✓

กำไรที่เหลือ = Grid cashflow + Funding received

ปัญหา: Inventory เปลี่ยนตลอดเวลา

Spot grid ไม่ได้ถือ BTC คงที่ — เมื่อ buy order fill, inventory เพิ่มขึ้น; เมื่อ sell order fill, inventory ลด

ดังนั้น hedge perp ต้องปรับตาม inventory: ถ้า inventory = 0.03 BTC → short 0.03 BTC; ถ้า inventory = 0.08 BTC → short 0.08 BTC

Dynamic Hedge Rebalancing: ปรับ perp short ทุกครั้งที่ grid fill (หรือ rebalance ทุก 1 ชั่วโมง)

1C.3 Funding Rate Income จาก Perp Short

เมื่อ funding rate เป็นบวก (ซึ่งเป็นกรณีปกติใน bull market): ฝั่ง short ได้รับ funding จากฝั่ง long

Funding Rate Income:

$$\begin{aligned}\text{funding_income} &= \text{short_notional} \times \text{funding_rate_per_8h} \times 3/\text{วัน} \\ &= (0.05 \text{ BTC} \times \$100\text{k}) \times 0.05\% \times 3 \\ &= \$5,000 \times 0.05\% \times 3 \\ &= \$7.50/\text{วัน}\end{aligned}$$

Grid cashflow:

$$1.5 \text{ รอบ/วัน} \times \$18/\text{รอบ} = \$27/\text{วัน}$$

Total daily income:

$$\begin{aligned}&\$27 \text{ (grid)} + \$7.50 \text{ (funding)} = \$34.50/\text{วัน} \\ &= 34.50 / (4,700 + 500) \times 100\% = 0.66\%/\text{วัน} \text{ บน total capital } \$5,200\end{aligned}$$

เทียบกับ Buy-Only (ไม่ hedge): $\$27/\text{วัน} = 0.57\%/\text{วัน}$ บน $\$4,700$

Grid Hedge เพิ่ม income 28% โดยใช้ capital เพิ่มแค่ 11% (margin)

1C.4 Hedge Ratio — ไม่ต้อง 1:1 เสมอ

Hedge ratio $\neq$ 1 เสมอ — ขึ้นอยู่กับ view และ risk tolerance:

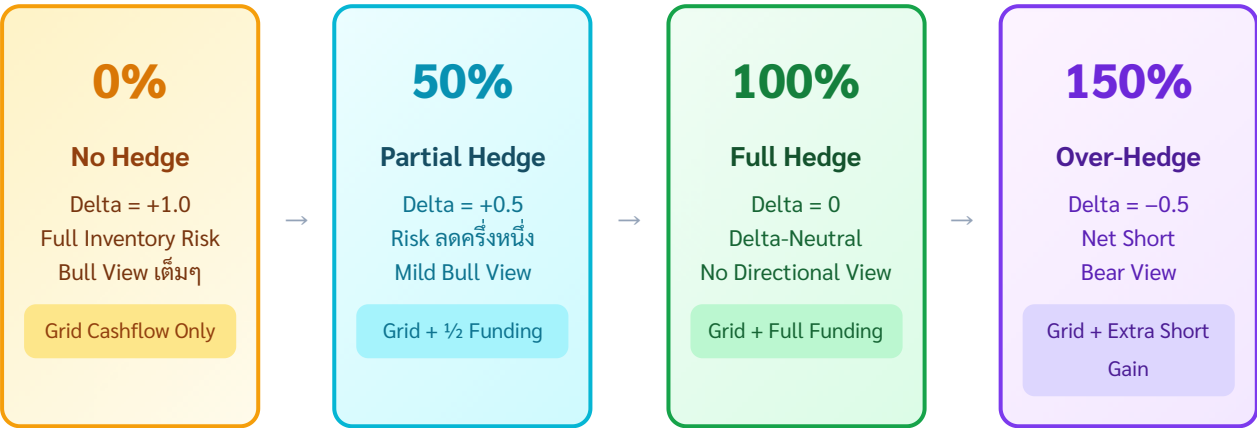
Hedge Ratio (Short/Spot)	Net Delta	เหมาะกับ
0% (ไม่ hedge)	+1.0 (full long)	Bull view แรง — รับ inventory risk ทั้งหมด
50%	+0.5 (half long)	Mild bull view — ลด risk ครึ่งหนึ่ง
100% (full hedge)	0 (delta-neutral)	ไม่มี view — grid + funding เท่านั้น
150%	-0.5 (net short)	Bear view — ได้ทั้ง grid + directional short gain

Adaptive Hedge Ratio

ปรับ hedge ratio ตาม signal:

- Funding rate $> 0.1\%/8h$ → เพิ่ม hedge ratio (short มากขึ้น → เก็บ funding มากขึ้น)
- $H > 0.55$ (trending up) → ลด hedge ratio (ถือ long มากขึ้น เพื่อ capture trend)
- Crash signal → เพิ่ม hedge ratio เป็น 100% หรือมากกว่า

HEDGE RATIO SPECTRUM — DELTA EXPOSURE



ปรับ Hedge Ratio แบบ adaptive ตาม Funding Rate, Hurst, และ Market Signal

1C.5 Cash & Carry + Grid — Combination

Cash & Carry Arbitrage (จาก [Arbitrage Series](#)): ซื้อ Spot + Short Futures Delivery ต่างเดือน → lock in basis spread

Grid Hedge เป็นรูปแบบหนึ่งของ Cash & Carry แต่ใช้ Perpetual แทน Fixed-Term Futures:

Classical Cash & Carry:

ซื้อ 1 BTC Spot @ \$100k

Short 1 BTC Futures Dec @ \$102k (basis = \$2k)

→ ได้ \$2k ที่ expiry ไม่ว่า BTC จะเป็นเท่าไร

Grid Hedge (Perpetual Variation):

ซื้อ BTC Spot (ทยอยผ่าน grid)

Short 1 BTC Perp (dynamic, ตาม inventory)

→ ได้ grid cashflow + funding แทน basis ที่ fixed

ข้อดีของ Perpetual vs Futures:

- + ไม่มีวันหมดอายุ (ไม่ต้อง rollover)
- + Funding rate ปรับตลาด (บางที่ได้มากกว่า basis)
- Funding rate ลบได้ (ถ้า bear sentiment)
- ต้องปรับ hedge ratio อยู่เสมอ

1C.6 Running Example — Complete Grid Hedge

Running Example: BTC Spot Grid + Perp Short Hedge

Setup: Capital \$5,700 · Spot grid \$4,700 (5 levels \$98k–\$90k, Q=0.01 BTC) · Perp margin \$1,000 (10× = \$10k notional)

สถานการณ์	Spot P&L	Perp P&L	Grid Cashflow	Funding	Net
BTC ลง \$5k (sideway)	−\$250	+\$250	+\$40	+\$7.5	+\$47.5
BTC ขึ้น \$5k (sideway)	+\$250	−\$250	+\$35	+\$7.5	+\$42.5
BTC ลง \$20k (crash)	−\$1,000	+\$1,000	+\$80	+\$7.5	+\$87.5
BTC ขึ้น \$20k (pump)	+\$1,000	−\$1,000	+\$25	+\$7.5	+\$32.5

สังเกต: ทุกสถานการณ์กำไร — เพราะ hedge ป้องกัน directional risk สมบูรณ์ กำไรมาจาก grid + funding เท่านั้น

Return: ~\$40–\$88/วัน บน \$6,000 = 0.66–1.47%/วัน (ขึ้นอยู่กับ volatility)

1C.7 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 1C

- ▶ ข้อ 1: Spot grid inventory = 0.07 BTC · BTC = \$100k · Hedge ratio 80% — Perp short notional เท่าไหร่?
- ▶ ข้อ 2: Funding rate $-0.05\%/8h$ · Short notional \$5,000 · Grid profit \$30/วัน — Net P&L/วัน?
- ▶ ข้อ 3: ทำไม Grid Hedge ถึงดีกว่า Buy-Only ในตลาด Bear?
- ▶ ข้อ 4: เมื่อไหร่ควรเพิ่ม Hedge Ratio เกิน 100%?